(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 118907418 A
(43)申请公布日 2024.11.08

(21)申请号 202411123668.5

(22)申请日 2024.08.15

(71)申请人 珠海英搏尔电气股份有限公司
地址 519085 广东省珠海市高新区科技六路7号

(72)发明人 姜桂宾 刘宏鑫 倪魏伟 汪文华

(74)专利代理机构 北京康信知识产权代理有限责任公司 11240
专利代理师 王广扬

(51)Int.Cl.
B64D 33/08(2006.01)
B64D 27/34(2024.01)
B64C 29/00(2006.01)

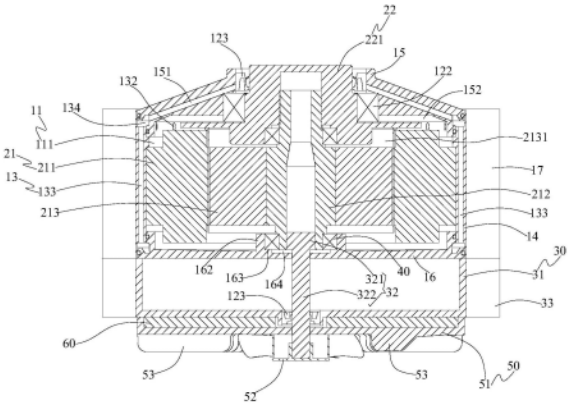
权利要求书5页 说明书11页 附图4页

(54)发明名称

具有通油油道的驱动系统和低空飞行器

(57)摘要

本发明提供了一种具有通油油道的驱动系统和低空飞行器,驱动系统包括电机壳体、电机组件和泵体结构,电机组件的驱动部的至少部分设置在容纳腔内,传动部远离驱动部的一端穿过第一避让过孔与螺旋桨驱动连接;泵体结构的储油腔与通油油道的油道入口连通;其中,位于第一避让过孔内的传动部的部分外周面与第一避让过孔的部分孔壁面之间形成第一环形空间,通油油道的第一油道出口与第一环形空间连通,第一环形空间与回油腔连通;和/或,通油油道的第二油道出口与第一子环腔连通,第一子环腔与回油腔连通。本发明解决了现有技术中的低空飞行器的驱动系统的轴承和/或定子结构无法有效冷却的问题。



CN 118907418 A

1.一种具有通油油道的驱动系统,其特征在于,用于与低空飞行器的螺旋桨驱动连接,所述驱动系统包括:

电机壳体(10),所述电机壳体(10)具有容纳腔(11)以及与所述容纳腔(11)连通的第一避让过孔(12),所述电机壳体(10)还具有通油油道(13);

电机组件(20),所述电机组件(20)包括驱动部(21)和传动部(22),所述驱动部(21)的至少部分设置在所述容纳腔(11)内,所述驱动部(21)与所述传动部(22)驱动连接,所述传动部(22)远离所述驱动部(21)的一端穿过所述第一避让过孔(12)以用于与所述螺旋桨驱动连接;

泵体结构(30),所述泵体结构(30)设置在所述电机壳体(10)背离所述第一避让过孔(12)的一端,所述泵体结构(30)具有相连通的储油腔和回油腔,所述储油腔与所述通油油道(13)的油道入口连通;

其中,位于所述第一避让过孔(12)内的所述传动部(22)的部分外周面与所述第一避让过孔(12)的部分孔壁面之间形成第一环形空间,所述第一环形空间用于容纳第一轴承结构(122),所述通油油道(13)的第一油道出口(131)与所述第一环形空间连通,以对所述第一轴承结构(122)进行润滑和冷却,所述第一环形空间与所述回油腔连通;和/或,

所述驱动部(21)包括定子结构(211),所述容纳腔(11)具有第一子环腔(111),所述定子结构(211)位于所述第一子环腔(111)内,所述通油油道(13)的第二油道出口(132)与所述第一子环腔(111)连通,以对所述定子结构(211)进行冷却,所述第一子环腔(111)与所述回油腔连通。

2.根据权利要求1所述的驱动系统,其特征在于,所述第一避让过孔(12)开设在所述电机壳体(10)的轴向第一端,所述泵体结构(30)设置在所述电机壳体(10)的轴向第二端。

3.根据权利要求1所述的驱动系统,其特征在于,

所述电机壳体(10)与所述电机组件(20)同心设置;和/或,

所述电机组件(20)与所述泵体结构(30)同心设置。

4.根据权利要求1所述的驱动系统,其特征在于,

所述通油油道(13)包括第一通道段(133)和第二通道段(134);

所述电机壳体(10)包括:

筒体结构(14),所述筒体结构(14)的轴向两端均呈敞口状,所述筒体结构(14)具有所述第一通道段(133),且所述第一通道段(133)的第一端与所述储油腔连通,所述第一通道段(133)的第二端沿所述筒体结构(14)的轴向延伸至所述第二通道段(134)处,并与所述第二通道段(134)连通;

顶部盖板(15),所述顶部盖板(15)盖设在所述筒体结构(14)的轴向第一端,且所述顶部盖板(15)的轴向第一端具有所述第一避让过孔(12),所述顶部盖板(15)的轴向第二端具有所述第二通道段(134),所述第二通道段(134)绕所述顶部盖板(15)的周向延伸;

底部盖板(16),所述底部盖板(16)盖设在所述筒体结构(14)的轴向第二端,所述底部盖板(16)上开设有出油口和回油口,所述出油口用于连通所述第一通道段(133)和所述储油腔;

其中,所述筒体结构(14)的筒壁面、所述顶部盖板(15)朝向所述筒体结构(14)一侧的顶部壁面、所述底部盖板(16)朝向所述筒体结构(14)一侧的底部壁面围成所述容纳腔

(11)；

当对所述第一轴承结构(122)进行润滑和冷却时，

所述顶部盖板(15)还具有过渡油段(151)，所述过渡油段(151)的第一端与所述第二通道段(134)连通，所述过渡油段(151)的第二端沿靠近所述顶部盖板(15)的轴线倾斜向上延伸并贯通所述第一避让过孔(12)的孔壁面，以形成所述第一油道出口(131)，所述第一环形空间通过所述回油口与所述回油腔连通。

5.根据权利要求1所述的驱动系统，其特征在于，

所述通油油道(13)包括第一通道段(133)和第二通道段(134)；

所述电机壳体(10)包括：

筒体结构(14)，所述筒体结构(14)的轴向两端均呈敞口状，所述筒体结构(14)具有所述第一通道段(133)，且所述第一通道段(133)的第一端与所述储油腔连通，所述第一通道段(133)的第二端沿所述筒体结构(14)的轴向延伸至所述第二通道段(134)处，并与所述第二通道段(134)连通；

顶部盖板(15)，所述顶部盖板(15)盖设在所述筒体结构(14)的轴向第一端，且所述顶部盖板(15)的轴向第一端具有所述第一避让过孔(12)，所述顶部盖板(15)的轴向第二端具有所述第二通道段(134)，所述第二通道段(134)绕所述顶部盖板(15)的周向延伸；

底部盖板(16)，所述底部盖板(16)盖设在所述筒体结构(14)的轴向第二端，所述底部盖板(16)上开设有出油口和回油口，所述出油口用于连通所述第一通道段(133)和所述储油腔；

其中，所述筒体结构(14)的筒壁面、所述顶部盖板(15)朝向所述筒体结构(14)一侧的顶部壁面、所述底部盖板(16)朝向所述筒体结构(14)一侧的底部壁面围成所述容纳腔(11)；

当对所述定子结构(211)进行冷却时，

所述第二通道段(134)的内圈侧通道壁上开设有所述第二油道出口(132)，所述第一子环腔(111)通过所述回油口与所述回油腔连通。

6.根据权利要求1所述的驱动系统，其特征在于，

所述通油油道(13)包括第一通道段(133)和第二通道段(134)；

所述电机壳体(10)包括：

筒体结构(14)，所述筒体结构(14)的轴向两端均呈敞口状，所述筒体结构(14)具有所述第一通道段(133)，且所述第一通道段(133)的第一端与所述储油腔连通，所述第一通道段(133)的第二端沿所述筒体结构(14)的轴向延伸至所述第二通道段(134)处，并与所述第二通道段(134)连通；

顶部盖板(15)，所述顶部盖板(15)盖设在所述筒体结构(14)的轴向第一端，且所述顶部盖板(15)的轴向第一端具有所述第一避让过孔(12)，所述顶部盖板(15)的轴向第二端具有所述第二通道段(134)，所述第二通道段(134)绕所述顶部盖板(15)的周向延伸；

底部盖板(16)，所述底部盖板(16)盖设在所述筒体结构(14)的轴向第二端，所述底部盖板(16)上开设有出油口和回油口，所述出油口用于连通所述第一通道段(133)和所述储油腔；

其中，所述筒体结构(14)的筒壁面、所述顶部盖板(15)朝向所述筒体结构(14)一侧的

顶部壁面、所述底部盖板(16)朝向所述筒体结构(14)一侧的底部壁面围成所述容纳腔(11)；

所述顶部盖板(15)还具有过渡油段(151)，所述过渡油段(151)的第一端与所述第二通道段(134)连通，所述过渡油段(151)的第二端沿靠近所述顶部盖板(15)的轴线倾斜向上延伸并贯通所述第一避让过孔(12)的孔壁面，以形成所述第一油道出口(131)，并对所述第一轴承结构(122)进行润滑和冷却，所述第一环形空间通过所述回油口与所述回油腔连通；

所述第二通道段(134)的内圈侧通道壁上开设有所述第二油道出口(132)，以对所述定子结构(211)进行冷却，所述第一子环腔(111)通过所述回油口与所述回油腔连通。

7.根据权利要求4或5或6所述的驱动系统，其特征在于，

所述第一通道段(133)为第一环形通道段；或，

所述第一通道段(133)为第一条形通道段，所述第一条形通道段为多个，多个所述第一条形通道段绕所述筒体结构(14)的周向间隔设置。

8.根据权利要求4或6所述的驱动系统，其特征在于，

所述过渡油段(151)为第二环形通道段；或，

所述过渡油段(151)为第二条形通道段，所述第二条形通道段为多个，多个所述第二条形通道段绕所述顶部盖板(15)的周向间隔设置。

9.根据权利要求6所述的驱动系统，其特征在于，所述顶部盖板(15)还具有连通环段(152)，所述连通环段(152)的内圈侧与所述第一环形空间连通，所述连通环段(152)的外圈侧与所述第一子环腔(111)连通，以连通所述第一环形空间和所述第一子环腔(111)。

10.根据权利要求1所述的驱动系统，其特征在于，

在所述电机壳体(10)的径向上，所述容纳腔(11)由外向内依次包括相连通的所述第一子环腔(111)、第二子环腔、中心腔；

所述驱动部(21)包括：

电机驱动轴(212)，所述电机驱动轴(212)的部分可转动地设置在所述中心腔内，所述电机驱动轴(212)的另一部分伸入所述第一避让过孔(12)内设置；

转子结构(213)，所述转子结构(213)套设在所述电机驱动轴(212)的外周侧，并位于所述第二子环腔内；

环形挡油板(215)，所述环形挡油板(215)套设在所述转子结构(213)的外周侧，并位于所述第二子环腔与所述第一子环腔(111)的分界处；

所述定子结构(211)，所述定子结构(211)套设在所述转子结构(213)的外周侧，所述定子结构(211)具有定子间隙，所述定子间隙与所述第一子环腔(111)连通；

所述传动部(22)包括：

法兰连接轴(221)，所述法兰连接轴(221)在远离所述驱动部(21)的方向上包括依次连接的第一轴段(2211)、搭接盘段(2212)、第二轴段(2213)、第三轴段(2214)；

其中，所述法兰连接轴(221)朝向所述驱动部(21)一侧的表面上开设有装配孔(2215)，所述装配孔(2215)贯通所述第一轴段(2211)、所述搭接盘段(2212)、所述第二轴段(2213)，并延伸至所述第三轴段(2214)处，所述电机驱动轴(212)伸入所述装配孔(2215)内以与所述法兰连接轴(221)驱动连接。

11.根据权利要求10所述的驱动系统，其特征在于，

在所述驱动部(21)的轴向上,所述转子结构(213)的轴向高度小于所述定子结构(211)的轴向高度,以使转子结构(213)至少朝向所述法兰连接轴(221)的转子端面低于所述定子结构(211)朝向所述法兰连接轴(221)的定子端面,以使所述转子端面与所述定子结构(211)的部分内周面形成环形沉台(2131),所述第一轴段(2211)位于所述环形沉台(2131)内;

所述搭接盘段(2212)搭接在所述定子端面处;

所述第二轴段(2213)的外周面与所述第一避让过孔(12)的孔壁面之间形成所述第一环形空间;

所述第三轴段(2214)的部分外周面与所述第一避让过孔(12)的孔壁面之间夹设有油封结构(123),且所述第三轴段(2214)远离所述第二轴段(2213)的端部伸出所述第一避让过孔(12)设置。

12.根据权利要求11所述的驱动系统,其特征在于,所述第一轴段(2211)的外直径D1、所述搭接盘段(2212)的外直径D2、所述第二轴段(2213)的外直径D3、所述第三轴段(2214)的外直径D4之间满足:D4＜D3＜D1＜D2。

13.根据权利要求10所述的驱动系统,其特征在于,

所述电机壳体(10)背离所述第一避让过孔(12)的一端开设有第二避让过孔,所述第二避让过孔的外周处围设有环形凸台(162),以在所述环形凸台(162)的内圈和所述第二避让过孔的孔壁面之间形成环形支撑面(163),所述环形支撑面(163)的内圈和所述第二避让过孔的孔壁面之间形成避让沉台(164);

所述泵体结构(30)包括:

转子泵壳体(31),所述转子泵壳体(31)具有所述储油腔和所述回油腔,所述转子泵壳体(31)设置在所述电机壳体(10)背离所述第一避让过孔(12)的一端;

转子泵驱动轴(32),所述转子泵驱动轴(32)包括相连接的装配轴段(321)和传动轴段(322),且所述装配轴段(321)的轴径大于所述传动轴段(322)的轴径,以使所述装配轴段(321)与所述传动轴段(322)的连接处形成止挡环面,所述装配轴段(321)伸入所述电机驱动轴(212)的中心孔内以与所述电机驱动轴(212)连接,且所述止挡环面和所述电机驱动轴(212)背离所述法兰连接轴(221)一端的端面平齐,并与所述避让沉台(164)具有距离地设置;

所述电机驱动轴(212)背离所述法兰连接轴(221)一端的外周面与所述环形凸台(162)的内周面之间形成第二环形空间;

所述驱动系统还包括:

第二轴承结构(40),所述第二轴承结构(40)位于所述第二环形空间内,并支撑设置在所述环形支撑面(163)上。

14.根据权利要求1所述的驱动系统,其特征在于,

所述电机壳体(10)的外周面设置有多个第一散热片(17),多个所述第一散热片(17)呈放射状绕所述电机壳体(10)的周向间隔设置;和/或,

所述泵体结构(30)的转子泵壳体(31)的外周面设置有多个第二散热片(33),多个所述第二散热片(33)呈放射状绕所述转子泵壳体(31)的周向间隔设置。

15.一种低空飞行器,其特征在于,包括驱动系统和螺旋桨,所述驱动系统与所述螺旋

桨驱动连接,所述驱动系统为权利要求1至14中任一项所述的驱动系统。

具有通油油道的驱动系统和低空飞行器

技术领域

[0001] 本发明涉及技术领域,具体而言,涉及一种具有通油油道的驱动系统和低空飞行器。

背景技术

[0002] 随着低空经济的热度越来越高,电动垂直起降飞行器(eVTOL)因其安全、智能、经济、环保等特点而广受大众的青睐,电动垂直起降飞行器(eVTOL)使得人和货物能够以无缝且经济的方式在城市的低空快速流动以及灵活作业,有利于快速开发城市的低空空域资源,使得电动垂直起降飞行器(eVTOL)逐渐成为城市空中交通的主流发展方向。

[0003] 现有的电动垂直起降飞行器(eVTOL)主要采用电机直驱,即,通过外转子带动螺旋桨旋转,从而驱动电动垂直起降飞行器(eVTOL)进行作业,这种采用电机直驱方式的电动垂直起降飞行器(eVTOL)存在以下技术问题:电机的定子和/或电机内部的轴承没有润滑油的润滑和冷却,导致轴承长期使用过程中,轴承只能通过消耗自身的润滑脂来实现润滑,由于轴承自身的润滑脂的消耗导致轴承的使用寿命降低,严重影响电动垂直起降飞行器(eVTOL)的正常作业,存在飞行失效的风险。

发明内容

[0004] 本发明的主要目的在于提供一种具有通油油道的驱动系统和低空飞行器,以解决现有技术中的低空飞行器的驱动系统的轴承和/或定子结构无法有效冷却的问题。

[0005] 为了实现上述目的,根据本发明的一个方面,提供了一种具有通油油道的驱动系统,用于与低空飞行器的螺旋桨驱动连接,驱动系统包括电机壳体、电机组件和泵体结构,电机壳体具有容纳腔以及与容纳腔连通的第一避让过孔,电机壳体还具有通油油道;电机组件包括驱动部和传动部,驱动部的至少部分设置在容纳腔内,驱动部与传动部驱动连接,传动部远离驱动部的一端穿过第一避让过孔以用于与螺旋桨驱动连接;泵体结构设置在电机壳体背离第一避让过孔的一端,泵体结构具有相连通的储油腔和回油腔,储油腔与通油油道的油道入口连通;其中,位于第一避让过孔内的传动部的部分外周面与第一避让过孔的部分孔壁面之间形成第一环形空间,第一环形空间用于容纳第一轴承结构,通油油道的第一油道出口与第一环形空间连通,以对第一轴承结构进行润滑和冷却,第一环形空间与回油腔连通;和/或,驱动部包括定子结构,容纳腔具有第一子环腔,定子结构位于第一子环腔内,通油油道的第二油道出口与第一子环腔连通,以对定子结构进行冷却,第一子环腔与回油腔连通。

[0006] 进一步地,第一避让过孔开设在电机壳体的轴向第一端,泵体结构设置在电机壳体的轴向第二端。

[0007] 进一步地,电机壳体与电机组件同心设置;和/或,电机组件与泵体结构同心设置。

[0008] 进一步地,通油油道包括第一通道段和第二通道段;电机壳体包括筒体结构、顶部盖板和底部盖板,筒体结构的轴向两端均呈敞口状,筒体结构具有第一通道段,且第一通道

段的第一端与储油腔连通,第一通道段的第二端沿筒体结构的轴向延伸至第二通道段处,并与第二通道段连通;顶部盖板盖设在筒体结构的轴向第一端,且顶部盖板的轴向第一端具有第一避让过孔,顶部盖板的轴向第二端具有第二通道段,第二通道段绕顶部盖板的周向延伸;底部盖板盖设在筒体结构的轴向第二端,底部盖板上开设有出油口和回油口,出油口用于连通第一通道段和储油腔;其中,筒体结构的筒壁面、顶部盖板朝向筒体结构一侧的顶部壁面、底部盖板朝向筒体结构一侧的底部壁面围成容纳腔;当对第一轴承结构进行润滑和冷却时,顶部盖板还具有过渡油段,过渡油段的第一端与第二通道段连通,过渡油段的第二端沿靠近顶部盖板的轴线倾斜向上延伸并贯通第一避让过孔的孔壁面,以形成第一油道出口,第一环形空间通过回油口与回油腔连通。

[0009] 进一步地,通油油道包括第一通道段和第二通道段;电机壳体包括筒体结构、顶部盖板和底部盖板,其中,筒体结构的轴向两端均呈敞口状,筒体结构具有第一通道段,且第一通道段的第一端与储油腔连通,第一通道段的第二端沿筒体结构的轴向延伸至第二通道段处,并与第二通道段连通;顶部盖板盖设在筒体结构的轴向第一端,且顶部盖板的轴向第一端具有第一避让过孔,顶部盖板的轴向第二端具有第二通道段,第二通道段绕顶部盖板的周向延伸;底部盖板盖设在筒体结构的轴向第二端,底部盖板上开设有出油口和回油口,出油口用于连通第一通道段和储油腔;其中,筒体结构的筒壁面、顶部盖板朝向筒体结构一侧的顶部壁面、底部盖板朝向筒体结构一侧的底部壁面围成容纳腔;当对定子结构进行冷却时,第二通道段的内圈侧通道壁上开设有第二油道出口,第一子环腔通过回油口与回油腔连通。

[0010] 进一步地,通油油道包括第一通道段和第二通道段;电机壳体包括筒体结构、顶部盖板和底部盖板,筒体结构的轴向两端均呈敞口状,筒体结构具有第一通道段,且第一通道段的第一端与储油腔连通,第一通道段的第二端沿筒体结构的轴向延伸至第二通道段处,并与第二通道段连通;顶部盖板盖设在筒体结构的轴向第一端,且顶部盖板的轴向第一端具有第一避让过孔,顶部盖板的轴向第二端具有第二通道段,第二通道段绕顶部盖板的周向延伸;底部盖板盖设在筒体结构的轴向第二端,底部盖板上开设有出油口和回油口,出油口用于连通第一通道段和储油腔;其中,筒体结构的筒壁面、顶部盖板朝向筒体结构一侧的顶部壁面、底部盖板朝向筒体结构一侧的底部壁面围成容纳腔;顶部盖板还具有过渡油段,过渡油段的第一端与第二通道段连通,过渡油段的第二端沿靠近顶部盖板的轴线倾斜向上延伸并贯通第一避让过孔的孔壁面,以形成第一油道出口,并对第一轴承结构进行润滑和冷却,第一环形空间通过回油口与回油腔连通;第二通道段的内圈侧通道壁上开设有第二油道出口,以对定子结构进行冷却,第一子环腔通过回油口与回油腔连通。

[0011] 进一步地,第一通道段为第一环形通道段;或,第一通道段为第一条形通道段,第一条形通道段为多个,多个第一条形通道段绕筒体结构的周向间隔设置。

[0012] 进一步地,过渡油段为第二环形通道段;或,过渡油段为第二条形通道段,第二条形通道段为多个,多个第二条形通道段绕顶部盖板的周向间隔设置。

[0013] 进一步地,顶部盖板还具有连通环段,连通环段的内圈侧与第一环形空间连通,连通环段的外圈侧与第一子环腔连通,以连通第一环形空间和第一子环腔。

[0014] 进一步地,在电机壳体的径向上,容纳腔由外向内依次包括相连通的第一子环腔、第二子环腔、中心腔;驱动部包括电机驱动轴、转子结构、环形挡油板和定子结构,电机驱动

轴的部分可转动地设置在中心腔内,电机驱动轴的另一部分伸入第一避让过孔内设置;转子结构套设在电机驱动轴的外周侧,并位于第二子环腔内;环形挡油板套设在转子结构的外周侧,并位于第二子环腔与第一子环腔的分界处;定子结构套设在转子结构的外周侧,定子结构具有定子间隙,定子间隙与第一子环腔连通;传动部包括法兰连接轴,法兰连接轴在远离驱动部的方向上包括依次连接的第一轴段、搭接盘段、第二轴段、第三轴段;其中,法兰连接轴朝向驱动部一侧的表面上开设有装配孔,装配孔贯通第一轴段、搭接盘段、第二轴段,并延伸至第三轴段处,电机驱动轴伸入装配孔内以与法兰连接轴驱动连接。

[0015] 进一步地,在驱动部的轴向上,转子结构的轴向高度小于定子结构的轴向高度,以使转子结构至少朝向法兰连接轴的转子端面低于定子结构朝向法兰连接轴的定子端面,以使转子端面与定子结构的部分内周面形成环形沉台,第一轴段位于环形沉台内;搭接盘段搭接在定子端面处;第二轴段的外周面与第一避让过孔的孔壁面之间形成第一环形空间;第三轴段的部分外周面与第一避让过孔的孔壁面之间夹设有油封结构,且第三轴段远离第二轴段的端部伸出第一避让过孔设置。

[0016] 进一步地,第一轴段的外直径D1、搭接盘段的外直径D2、第二轴段的外直径D3、第三轴段的外直径D4之间满足:D4＜D3＜D1＜D2。

[0017] 进一步地,电机壳体背离第一避让过孔的一端开设有第二避让过孔,第二避让过孔的外周处围设有环形凸台,以在环形凸台的内圈和第二避让过孔的孔壁面之间形成环形支撑面,环形支撑面的内圈和第二避让过孔的孔壁面之间形成避让沉台;泵体结构包括转子泵壳体和转子泵驱动轴,转子泵壳体具有储油腔和回油腔,转子泵壳体设置在电机壳体背离第一避让过孔的一端;转子泵驱动轴包括相连接的装配轴段和传动轴段,且装配轴段的轴径大于传动轴段的轴径,以使装配轴段与传动轴段的连接处形成止挡环面,装配轴段伸入电机驱动轴的中心孔内以与电机驱动轴连接,且止挡环面和电机驱动轴背离法兰连接轴一端的端面平齐,并与避让沉台具有距离地设置;电机驱动轴背离法兰连接轴一端的外周面与环形凸台的内周面之间形成第二环形空间;驱动系统还包括第二轴承结构,第二轴承结构位于第二环形空间内,并支撑设置在环形支撑面上。

[0018] 进一步地,电机壳体的外周面设置有多个第一散热片,多个第一散热片呈放射状绕电机壳体的周向间隔设置;和/或,泵体结构的转子泵壳体的外周面设置有多个第二散热片,多个第二散热片呈放射状绕转子泵壳体的周向间隔设置。

[0019] 根据本发明的另一方面,提供了一种低空飞行器,包括驱动系统和螺旋桨,驱动系统与螺旋桨驱动连接,驱动系统为上述的驱动系统。

[0020] 应用本发明的技术方案,提供了一种具有通油油道的驱动系统,驱动系统包括电机壳体、电机组件和泵体结构,其中,电机壳体具有容纳腔以及与容纳腔连通的第一避让过孔,电机壳体还具有通油油道;电机组件包括驱动部和传动部,驱动部的至少部分设置在容纳腔内,驱动部与传动部驱动连接,传动部远离驱动部的一端穿过第一避让过孔以用于与螺旋桨驱动连接;泵体结构设置在电机壳体背离第一避让过孔的一端,泵体结构具有相连通的储油腔和回油腔,储油腔与通油油道的油道入口连通。

[0021] 进一步地,位于第一避让过孔内的传动部的部分外周面与第一避让过孔的部分孔壁面之间形成第一环形空间,第一环形空间用于容纳第一轴承结构,通油油道的第一油道出口与第一环形空间连通,以对第一轴承结构进行润滑和冷却,第一环形空间与回油腔连

通;和/或,驱动部包括定子结构,容纳腔具有第一子环腔,定子结构位于第一子环腔内,通油油道的第二油道出口与第一子环腔连通,以对定子结构进行冷却,第一子环腔与回油腔连通。

[0022] 本申请提供的驱动系统,通过设置泵体结构,同时在电机壳体设置通油油道,使得泵体结构可以将储油腔内的润滑油通过通油油道泵送至第一油道出口处,使得润滑油流入第一环形空间内,从而实现对第一环形空间内的第一轴承结构进行润滑和冷却,最后经过润滑和换热后的润滑油再流回至回油腔内。

[0023] 当然,泵体结构还可以将储油腔内的润滑油通过通油油道泵送至第二油道出口处,使得润滑油流入第一子环腔内,从而实现对第一子环腔内的定子结构进行冷却的目的,最后经过换热后的润滑油再流回至回油腔内。

附图说明

[0024] 构成本申请的一部分的说明书附图用来提供对本发明的进一步理解,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:

[0025] 图1示出了根据本发明的一种可选实施例的驱动系统的顶部盖板一端的结构示意图;

[0026] 图2示出了图1中的驱动系统的轴向另一端的结构示意图;

[0027] 图3示出了图1中的驱动系统的顶部盖板一端的俯视视角的结构示意图;

[0028] 图4示出了图3中的A-A处的剖视结构示意图;

[0029] 图5示出了图4中的驱动系统的分解结构示意图。

[0030] 其中,上述附图包括以下附图标记:

[0031] 10、电机壳体;11、容纳腔;111、第一子环腔;12、第一避让过孔;122、第一轴承结构;123、油封结构;13、通油油道;131、第一油道出口;132、第二油道出口;133、第一通道段;134、第二通道段;14、筒体结构;15、顶部盖板;151、过渡油段;152、连通环段;153、加强筋;16、底部盖板;162、环形凸台;163、环形支撑面;164、避让沉台;17、第一散热片;

[0032] 20、电机组件;21、驱动部;211、定子结构;212、电机驱动轴;213、转子结构;2131、环形沉台;215、环形挡油板;22、传动部;221、法兰连接轴;2211、第一轴段;2212、搭接盘段;2213、第二轴段;2214、第三轴段;2215、装配孔;

[0033] 30、泵体结构;31、转子泵壳体;32、转子泵驱动轴;321、装配轴段;322、传动轴段;33、第二散热片;

[0034] 40、第二轴承结构;

[0035] 50、散热结构;51、散热壳体;511、容纳槽;52、风扇;53、散热翅片;

[0036] 60、电机控制器。

具体实施方式

[0037] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。以下对至少一个示例性实施例的描述实际上仅仅是说明性的,决不作为对本发明及其应用或使用的任何限制。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下

所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0038] 为了解决现有技术中的低空飞行器的驱动系统的轴承和/或定子结构无法有效冷却的问题,本发明提供了一种具有通油油道的驱动系统和低空飞行器,其中,低空飞行器包括驱动系统和螺旋桨,驱动系统与螺旋桨驱动连接,驱动系统为上述和下述的驱动系统。

[0039] 如图1至图5所示,具有通油油道的驱动系统,用于与低空飞行器的螺旋桨驱动连接,驱动系统包括电机壳体10、电机组件20和泵体结构30,电机壳体10具有容纳腔11以及与容纳腔11连通的第一避让过孔12,电机壳体10还具有通油油道13;电机组件20包括驱动部21和传动部22,驱动部21的至少部分设置在容纳腔11内,驱动部21与传动部22驱动连接,传动部22远离驱动部21的一端穿过第一避让过孔12以用于与螺旋桨驱动连接;泵体结构30设置在电机壳体10背离第一避让过孔12的一端,泵体结构30具有相连通的储油腔和回油腔,储油腔与通油油道13的油道入口连通;其中,位于第一避让过孔12内的传动部22的部分外周面与第一避让过孔12的部分孔壁面之间形成第一环形空间,第一环形空间用于容纳第一轴承结构122,通油油道13的第一油道出口131与第一环形空间连通,以对第一轴承结构122进行润滑和冷却,第一环形空间与回油腔连通;和/或,驱动部21包括定子结构211,容纳腔11具有第一子环腔111,定子结构211位于第一子环腔111内,通油油道13的第二油道出口132与第一子环腔111连通,以对定子结构211进行冷却,第一子环腔111与回油腔连通。

[0040] 应用本发明的技术方案,提供了一种具有通油油道的驱动系统,驱动系统包括电机壳体10、电机组件20和泵体结构30,其中,电机壳体10具有容纳腔11以及与容纳腔11连通的第一避让过孔12,电机壳体10还具有通油油道13;电机组件20包括驱动部21和传动部22,驱动部21的至少部分设置在容纳腔11内,驱动部21与传动部22驱动连接,传动部22远离驱动部21的一端穿过第一避让过孔12以用于与螺旋桨驱动连接;泵体结构30设置在电机壳体10背离第一避让过孔12的一端,泵体结构30具有相连通的储油腔和回油腔,储油腔与通油油道13的油道入口连通。

[0041] 进一步地,位于第一避让过孔12内的传动部22的部分外周面与第一避让过孔12的部分孔壁面之间形成第一环形空间,第一环形空间用于容纳第一轴承结构122,通油油道13的第一油道出口131与第一环形空间连通,以对第一轴承结构122进行润滑和冷却,第一环形空间与回油腔连通;和/或,驱动部21包括定子结构211,容纳腔11具有第一子环腔111,定子结构211位于第一子环腔111内,通油油道13的第二油道出口132与第一子环腔111连通,以对定子结构211进行冷却,第一子环腔111与回油腔连通。

[0042] 本申请提供的驱动系统,通过设置泵体结构30,同时在电机壳体10设置通油油道13,使得泵体结构30可以将储油腔内的润滑油通过通油油道13泵送至第一油道出口131处,使得润滑油流入第一环形空间内,从而实现对第一环形空间内的第一轴承结构122进行润滑和冷却,最后经过润滑和换热后的润滑油再流回至回油腔内。

[0043] 当然,泵体结构30还可以将储油腔内的润滑油通过通油油道13泵送至第二油道出口132处,使得润滑油流入第一子环腔111内,从而实现对第一子环腔111内的定子结构211进行冷却的目的,最后经过换热后的润滑油再流回至回油腔内。

[0044] 需要说明的是,在本申请中,第一避让过孔12开设在电机壳体10的轴向第一端,泵体结构30设置在电机壳体10的轴向第二端。这样,充分利用了驱动系统的轴向空间,从而确保驱动系统的整体结构紧凑性。

[0045] 优选地,电机壳体10与电机组件20同心设置;和/或,电机组件20与泵体结构30同心设置。这样,确保本申请提供的驱动系统的传力可靠性,以及动力输出可靠性。

[0046] 需要说明的是,图4中的驱动系统的示意图即为驱动系统的垂直安装方向,使得被泵送至上方经过换热和润滑后的润滑油能够在自身重力的作用下流回至回油腔内,确保润滑油的循环。

[0047] 需要说明的是,在本申请的一个未图示的实施例中,通油油道13包括第一通道段133和第二通道段134;电机壳体10包括筒体结构14、顶部盖板15和底部盖板16,其中,筒体结构14的轴向两端均呈敞口状,筒体结构14具有第一通道段133,且第一通道段133的第一端与储油腔连通,第一通道段133的第二端沿筒体结构14的轴向延伸至第二通道段134处,并与第二通道段134连通;顶部盖板15盖设在筒体结构14的轴向第一端,且顶部盖板15的轴向第一端具有第一避让过孔12,顶部盖板15的轴向第二端具有第二通道段134,第二通道段134绕顶部盖板15的周向延伸;底部盖板16盖设在筒体结构14的轴向第二端,底部盖板16上开设有出油口和回油口,出油口用于连通第一通道段133和储油腔;其中,筒体结构14的筒壁面、顶部盖板15朝向筒体结构14一侧的顶部壁面、底部盖板16朝向筒体结构14一侧的底部壁面围成容纳腔11;当对第一轴承结构122进行润滑和冷却时,顶部盖板15还具有过渡油段151,过渡油段151的第一端与第二通道段134连通,过渡油段151的第二端沿靠近顶部盖板15的轴线倾斜向上延伸并贯通第一避让过孔12的孔壁面,以形成第一油道出口131,第一环形空间通过回油口与回油腔连通。这样,确保润滑油从储油腔被泵送至第一油道出口131处,从而实现对第一轴承结构122进行润滑和冷却的目的,然后再流回至回油腔,形成润滑油的循环回路。

[0048] 需要说明的是,在本申请的另一个未图示的实施例中,通油油道13包括第一通道段133和第二通道段134;电机壳体10包括筒体结构14、顶部盖板15和底部盖板16,筒体结构14的轴向两端均呈敞口状,筒体结构14具有第一通道段133,且第一通道段133的第一端与储油腔连通,第一通道段133的第二端沿筒体结构14的轴向延伸至第二通道段134处,并与第二通道段134连通;顶部盖板15盖设在筒体结构14的轴向第一端,且顶部盖板15的轴向第一端具有第一避让过孔12,顶部盖板15的轴向第二端具有第二通道段134,第二通道段134绕顶部盖板15的周向延伸;底部盖板16盖设在筒体结构14的轴向第二端,底部盖板16上开设有出油口和回油口,出油口用于连通第一通道段133和储油腔;其中,筒体结构14的筒壁面、顶部盖板15朝向筒体结构14一侧的顶部壁面、底部盖板16朝向筒体结构14一侧的底部壁面围成容纳腔11;当对定子结构211进行冷却时,第二通道段134的内圈侧通道壁上开设有第二油道出口132,第一子环腔111通过回油口与回油腔连通。这样,确保润滑油从储油腔被泵送至第二油道出口132处,从而实现对定子结构211进行冷却的目的,然后再流回至回油腔内,形成润滑油的循环回路。

[0049] 如图4和图5所示,通油油道13包括第一通道段133和第二通道段134;电机壳体10包括筒体结构14、顶部盖板15和底部盖板16,其中,筒体结构14的轴向两端均呈敞口状,筒体结构14具有第一通道段133,且第一通道段133的第一端与储油腔连通,第一通道段133的第二端沿筒体结构14的轴向延伸至第二通道段134处,并与第二通道段134连通;顶部盖板15盖设在筒体结构14的轴向第一端,且顶部盖板15的轴向第一端具有第一避让过孔12,顶部盖板15的轴向第二端具有第二通道段134,第二通道段134绕顶部盖板15的周向延伸;底

部盖板16盖设在筒体结构14的轴向第二端,底部盖板16上开设有出油口和回油口,出油口用于连通第一通道段133和储油腔;其中,筒体结构14的筒壁面、顶部盖板15朝向筒体结构14一侧的顶部壁面、底部盖板16朝向筒体结构14一侧的底部壁面围成容纳腔11;顶部盖板15还具有过渡油段151,过渡油段151的第一端与第二通道段134连通,过渡油段151的第二端沿靠近顶部盖板15的轴线倾斜向上延伸并贯通第一避让过孔12的孔壁面,以形成第一油道出口131,并对第一轴承结构122进行润滑和冷却,第一环形空间通过回油口与回油腔连通;第二通道段134的内圈侧通道壁上开设有第二油道出口132,以对定子结构211进行冷却,第一子环腔111通过回油口与回油腔连通。这样,确保润滑油从储油腔被泵送至第一油道出口131处,从而实现对第一轴承结构122进行润滑和冷却的目的,然后再流回至回油腔,形成润滑油的循环回路;以及确保润滑油从储油腔被泵送至第二油道出口132处,从而实现对定子结构211进行冷却的目的,然后再流回至回油腔内,形成润滑油的循环回路。

[0050] 可选地,第一通道段133为第一环形通道段。

[0051] 优选地,第一通道段133为第一条形通道段,第一条形通道段为多个,多个第一条形通道段绕筒体结构14的周向间隔设置。这样,第一条形通道段的设置,起到了对润滑油的导向作用,确保润滑油的流向精准性。

[0052] 可选地,过渡油段151为第二环形通道段。

[0053] 优选地,过渡油段151为第二条形通道段,第二条形通道段为多个,多个第二条形通道段绕顶部盖板15的周向间隔设置。这样,第二条形通道段的设置,起到了对润滑油的导向作用,确保润滑油的流向精准性。

[0054] 进一步地,如图1和图4所示,顶部盖板15上设置有加强筋153,加强筋153上开设有上述的过渡油段151,且过渡油段151为第二条形通道段。

[0055] 优选地,加强筋153为三个,对应的第二条形通道段为三个。

[0056] 如图4所示,顶部盖板15还具有连通环段152,连通环段152的内圈侧与第一环形空间连通,连通环段152的外圈侧与第一子环腔111连通,以连通第一环形空间和第一子环腔111。这样,确保第一环形空间和第一子环腔111两者之间的连通可靠性。

[0057] 如图4和图5所示,在电机壳体10的径向上,容纳腔11由外向内依次包括相连通的第一子环腔111、第二子环腔、中心腔;驱动部21包括电机驱动轴212、转子结构213、环形挡油板215和定子结构211,电机驱动轴212的部分可转动地设置在中心腔内,电机驱动轴212的另一部分伸入第一避让过孔12内设置;转子结构213套设在电机驱动轴212的外周侧,并位于第二子环腔内;环形挡油板215套设在转子结构213的外周侧,并位于第二子环腔与第一子环腔111的分界处;定子结构211套设在转子结构213的外周侧,定子结构211具有定子间隙,定子间隙与第一子环腔111连通;传动部22包括法兰连接轴221,法兰连接轴221在远离驱动部21的方向上包括依次连接的第一轴段2211、搭接盘段2212、第二轴段2213、第三轴段2214;其中,法兰连接轴221朝向驱动部21一侧的表面上开设有装配孔2215,装配孔2215贯通第一轴段2211、搭接盘段2212、第二轴段2213,并延伸至第三轴段2214处,电机驱动轴212伸入装配孔2215内以与法兰连接轴221驱动连接。这样,有利于提升驱动系统的空间利用率,从而确保驱动系统的整体结构紧凑性。

[0058] 可选地,电机驱动轴212与法兰连接轴221之间采用花键或者光轴过盈配合来传递扭矩,法兰连接轴221与螺旋桨通过螺钉连接,将驱动部21的动力传递至低空飞行器的螺旋

桨。

[0059] 如图4和图5所示,在驱动部21的轴向上,转子结构213的轴向高度小于定子结构211的轴向高度,以使转子结构213至少朝向法兰连接轴221的转子端面低于定子结构211朝向法兰连接轴221的定子端面,以使转子端面与定子结构211的部分内周面形成环形沉台2131,第一轴段2211位于环形沉台2131内;搭接盘段2212搭接在定子端面处;第二轴段2213的外周面与第一避让过孔12的孔壁面之间形成第一环形空间;第三轴段2214的部分外周面与第一避让过孔12的孔壁面之间夹设有油封结构123,且第三轴段2214远离第二轴段2213的端部伸出第一避让过孔12设置。这样,确保驱动系统的各部件之间不会出现干涉现象,确保各部件之间的运动可靠性以及传动可靠性。

[0060] 可选地,第一轴段2211的外直径D1、搭接盘段2212的外直径D2、第二轴段2213的外直径D3、第三轴段2214的外直径D4之间满足:D4＜D3＜D1＜D2。

[0061] 如图4所示,电机壳体10背离第一避让过孔12的一端开设有第二避让过孔,第二避让过孔的外周处围设有环形凸台162,以在环形凸台162的内圈和第二避让过孔的孔壁面之间形成环形支撑面163,环形支撑面163的内圈和第二避让过孔的孔壁面之间形成避让沉台164;泵体结构30包括转子泵壳体31和转子泵驱动轴32,转子泵壳体31具有储油腔和回油腔,转子泵壳体31设置在电机壳体10背离第一避让过孔12的一端;转子泵驱动轴32包括相连接的装配轴段321和传动轴段322,且装配轴段321的轴径大于传动轴段322的轴径,以使装配轴段321与传动轴段322的连接处形成止挡环面,装配轴段321伸入电机驱动轴212的中心孔内以与电机驱动轴212连接,且止挡环面和电机驱动轴212背离法兰连接轴221一端的端面平齐,并与避让沉台164具有距离地设置;电机驱动轴212背离法兰连接轴221一端的外周面与环形凸台162的内周面之间形成第二环形空间;驱动系统还包括第二轴承结构40,第二轴承结构40位于第二环形空间内,并支撑设置在环形支撑面163上。这样,确保驱动系统的转子泵驱动轴32随着电机驱动轴212的转动可靠性。

[0062] 优选地,底部盖板16背离第一避让过孔12的一端开设有第二避让过孔。

[0063] 如图1至图5所示,电机壳体10的外周面设置有多个第一散热片17,多个第一散热片17呈放射状绕电机壳体10的周向间隔设置;和/或,泵体结构30的转子泵壳体31的外周面设置有多个第二散热片33,多个第二散热片33呈放射状绕转子泵壳体31的周向间隔设置。这样,由于图4中的驱动系统的安装方式为垂直安装,在驱动系统随低空飞行器上升的过程中,外界空气流经第一散热片17,使得流经第一散热片17的外界空气能够带走第一散热片17上的热量,从而与流经第一通道段133的温度较高的润滑油进行换热,形成润滑油的冷却回路,确保驱动系统的热平衡。

[0064] 如图1至图5所示,驱动系统还包括散热结构50,散热结构50设置在泵体结构30背离电机壳体10的轴向一端,以用于对储油腔和/或回油腔内的润滑油进行散热。

[0065] 本申请通过设置散热结构50,散热结构50起到了对储油腔和/或回油腔内的润滑油进行散热的目的,从而确保储油腔和/或回油腔内的润滑油能够始终保持预设的温度,以确保其的润滑和换热效果。

[0066] 可选地,散热结构50与泵体结构30可拆卸地连接。这样,确保散热结构50与泵体结构30两者之间的拆装便捷性。

[0067] 需要说明的是,在本申请中,电机壳体10与电机组件20同心设置;和/或,电机组件

20与泵体结构30同心设置;和/或,散热结构50与泵体结构30同心设置。

[0068] 如图4和图5所示,散热结构50包括散热壳体51,散热壳体51具有容纳槽511,且容纳槽511的槽口朝向泵体结构30一侧,以使容纳槽511的槽壁面与泵体结构30的转子泵壳体31背离电机壳体10一端的端部表面之间形成安装空间;驱动系统还包括电机控制器60,电机控制器60设置在安装空间内,并与驱动部21控制连接。这样,确保电机控制器60的安装可靠性。还能够起到对电机控制器60的保护作用和散热作用。

[0069] 如图4所示,散热壳体51背离泵体结构30一端的端面上具有第一安装区域和第二安装区域,且第二安装区域位于第一安装区域的外周侧;散热结构50还包括风扇52和散热翅片53,其中,风扇52可转动地设置在第一安装区域处;散热翅片53为多个,多个散热翅片53呈放射状设置在第二安装区域处。

[0070] 需要说明的是,在本申请中,考虑到第二安装区域的面积大于第一安装区域的面积,可选地,风扇52的扇叶的数量小于散热翅片53的数量。这样,确保风扇52的散热可靠性,以及确保散热翅片53的散热可靠性。

[0071] 如图4所示,散热翅片53在散热壳体51的径向上的长度大于风扇52的扇叶在散热壳体51的径向上的长度。这样,确保风扇52转动的过程中带动底部的空气流动,并使得流动的空气流向散热翅片53处并与散热翅片53进行换热,从而带走电机控制器60的热量,以及储油腔和/或回油腔内的润滑油的热量。

[0072] 如图4所示,驱动部21包括电机驱动轴212、转子结构213和定子结构211,其中,电机驱动轴212的部分可转动地设置在容纳腔11内,电机驱动轴212的另一部分伸入第一避让过孔12内设置;转子结构213套设在电机驱动轴212的外周侧;定子结构211套设在转子结构213的外周侧,定子结构211具有定子间隙,定子间隙与第一子环腔111连通。这样,确保流经定子间隙的润滑油经过换热后能够在自身重力作用下流回至回油腔内。

[0073] 如图4所示,电机壳体10背离第一避让过孔12的一端开设有第二避让过孔;泵体结构30包括转子泵壳体31和转子泵驱动轴32,其中,转子泵壳体31具有储油腔和回油腔,转子泵壳体31设置在电机壳体10背离第一避让过孔12的一端,转子泵壳体31背离电机壳体10的一端具有第三避让过孔;转子泵驱动轴32包括相连接的装配轴段和传动轴段322,且装配轴段的轴径大于传动轴段322的轴径,以使装配轴段与传动轴段322的连接处形成止挡环面,装配轴段伸入电机驱动轴212的中心孔内以与电机驱动轴212连接,且止挡环面和电机驱动轴212背离法兰连接轴一端的端面平齐;第一安装区域与电机控制器60的第四避让过孔相对的位置处开设有第五避让过孔;传动轴段322背离装配轴段的一端依次穿过第二避让过孔、第三避让过孔、第四避让过孔、第五避让过孔并与风扇52驱动连接。这样,在无需额外增设驱动风扇52的驱动结构的前提下,确保传动轴段322对风扇52的驱动可靠性。

[0074] 如图1至图5所示,电机壳体10的外周面设置有多个第一散热片17,多个第一散热片17呈放射状绕电机壳体10的周向间隔设置;和/或,泵体结构30的转子泵壳体31的外周面设置有多个第二散热片33,多个第二散热片33呈放射状绕转子泵壳体31的周向间隔设置。这样,由于图4中的驱动系统的安装方式为垂直安装,在驱动系统随低空飞行器上升的过程中,外界空气流经第一散热片17,使得流经第一散热片17的外界空气能够带走第一散热片17上的热量,从而与流经第一通道段133的温度较高的润滑油进行换热,形成润滑油的冷却回路,确保驱动系统的热平衡。

[0075] 本申请的有益效果如下：

[0076] 1)通过转子泵及电机壳体的油道设计，转子泵输出润滑油流动到相应的油道，分别对轴承及电机定子强制润滑冷却，通过喷油润滑，能明显提高轴承寿命，并对电机定子进行快速冷却，提高系统的可靠性及效率，实现更大扭矩及更高功率的输出，同时转子泵轴与电机转子轴固连，依靠电机转子轴的动力驱动转子泵工作，无需外部动力输入，简化系统结构及空间；

[0077] 2)从转子泵输出的润滑油经过壳体内壁管道流动，与外壳体的散热片接触热对流冷却，润滑油被冷却后进入轴承和电机定子部位。另外通过电机底部壳体的风扇旋转工作，将电机控制器及油底壳内部的润滑油进行冷却，更进一步冷却系统的润滑油，提高系统的冷却效率；

[0078] 3)电机内转子输出，降低电机设计成本，同时便于系统润滑设计。

[0079] 需要注意的是，这里所使用的术语仅是为了描述具体实施方式，而非意图限制根据本申请的示例性实施方式。如在这里所使用的，除非上下文另外明确指出，否则单数形式也意图包括复数形式，此外，还应当理解的是，当在本说明书中使用术语“包含”和/或“包括”时，其指明存在特征、步骤、操作、器件、组件和/或它们的组合。

[0080] 除非另外具体说明，否则在这些实施例中阐述的部件和步骤的相对布置、数字表达式和数值不限制本发明的范围。同时，应当明白，为了便于描述，附图中所示出的各个部分的尺寸并不是按照实际的比例关系绘制的。对于相关领域普通技术人员已知的技术、方法和设备可能不作详细讨论，但在适当情况下，所述技术、方法和设备应当被视为授权说明书的一部分。在这里示出和讨论的所有示例中，任何具体值应被解释为仅仅是示例性的，而不是作为限制。因此，示例性实施例的其它示例可以具有不同的值。应注意到：相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项，因此，一旦某一项在一个附图中被定义，则在随后的附图中不需要对其进行进一步讨论。

[0081] 为了便于描述，在这里可以使用空间相对术语，如“在……之上”、“在……上方”、“在……上表面”、“上面的”等，用来描述如在图中所示的一个器件或特征与其他器件或特征的空间位置关系。应当理解的是，空间相对术语旨在包含除了器件在图中所描述的方位之外的在使用或操作中的不同方位。例如，如果附图中的器件被倒置，则描述为“在其他器件或构造上方”或“在其他器件或构造之上”的器件之后将被定位为“在其他器件或构造下方”或“在其他器件或构造之下”。因而，示例性术语“在……上方”可以包括“在……上方”和“在……下方”两种方位。该器件也可以其他不同方式定位(旋转90度或处于其他方位)，并且对这里所使用的空间相对描述作出相应解释。

[0082] 需要注意的是，这里所使用的术语仅是为了描述具体实施方式，而非意图限制根据本申请的示例性实施方式。如在这里所使用的，除非上下文另外明确指出，否则单数形式也意图包括复数形式，此外，还应当理解的是，当在本说明书中使用术语“包含”和/或“包括”时，其指明存在特征、步骤、工作、器件、组件和/或它们的组合。

[0083] 需要说明的是，本申请的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象，而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换，以便这里描述的本申请的实施方式能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。

[0084] 以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

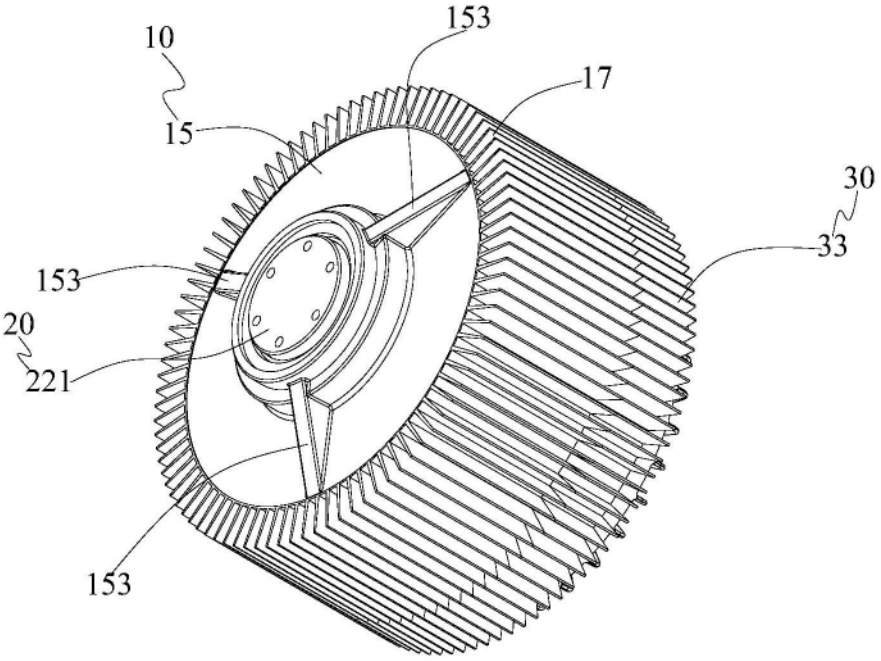


图1

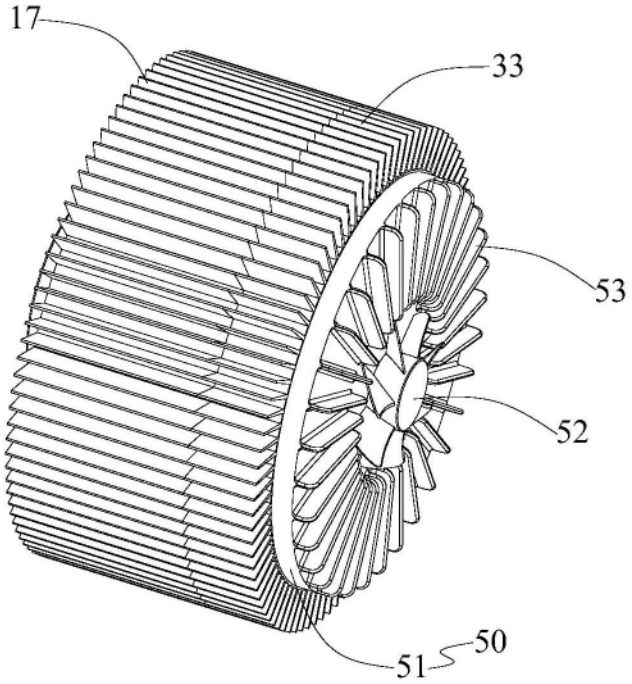


图2

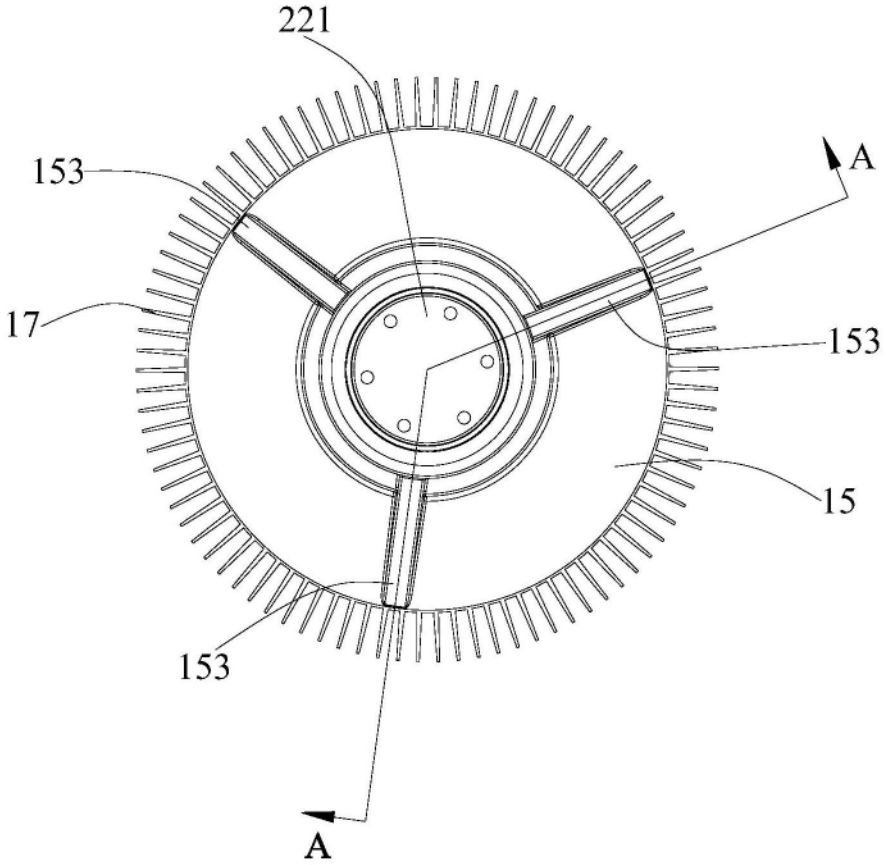


图3

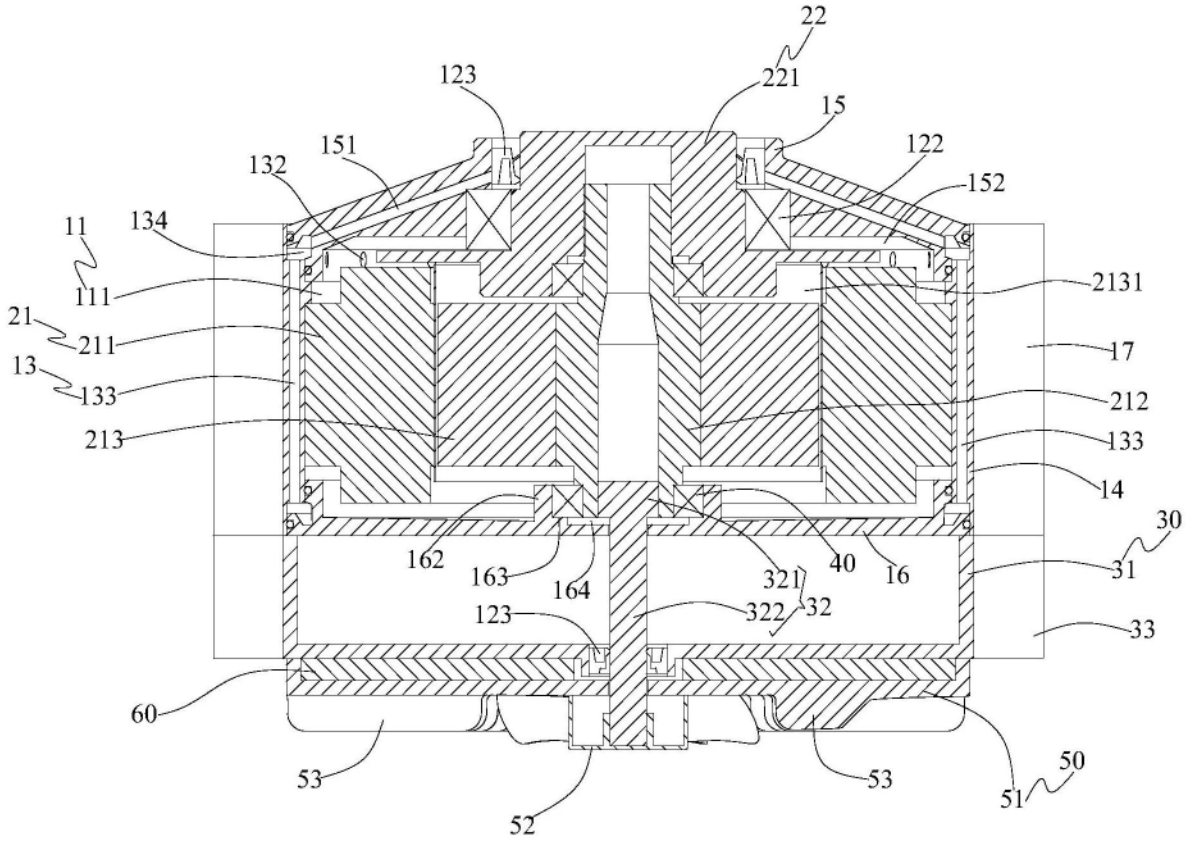

22
221
123
15
151
122
132
152
11
134
111
2131
21
211
17
13
133
212
213
133
14
30
162
163
164
321
40
16
31
123
322
32
33
60
53
52
53
51
50

图4

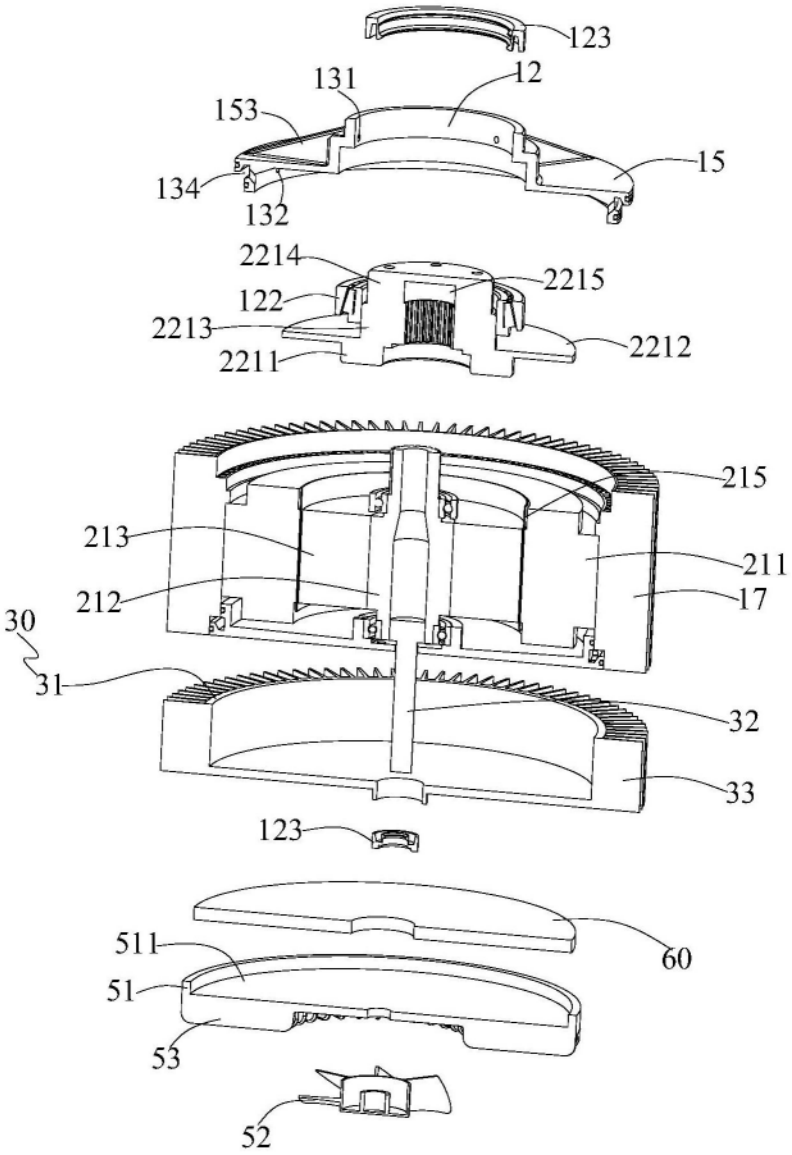

123
131
12
153
15
134
132
2214
2215
122
2213
2212
2211
215
213
211
212
17
30
31
32
33
123
511
60
51
53
52

图5